

Bài giảng:

THIẾT BỊ ĐO ĐIỆN TỬ

GV. PGS. TS. Nguyễn thị Lan Hương
Bộ môn: Kỹ thuật đo và tin học Công nghiệp

Hà nội 8/2021

Chương 4. Đo công suất và năng lượng điện

Nội dung

- Lý luận chung
- Wattmet điện động
- Wattmet bằng bộ nhân điện tử
- Công tơ đếm năng lượng
- Đo công suất ở tần số cao
- Đo công suất phản kháng
- Giới thiệu về Transducer đo công suất vạn năng

4.1. Các vấn đề chung của đo công suất và năng lượng điện

- Công suất tức thời $p=u(t).i(t)$
- Công suất trung bình trong một chu kỳ:

$$P = \frac{1}{T} \int_0^T u i dt = \frac{1}{N} \sum u_j i_j$$

- Đối với hàm hình sin:

$$p=u.i = U.I [\cos\varphi + \cos(2\omega t+\varphi)]$$

$$P= U.I.\cos \varphi$$

- Năng lượng tiêu thụ được tính theo công thức

$$W = \int_0^T u i dt$$

- Kết luận: Phần tử cơ bản là các bộ nhân

4.2. Wattmét điện động

- Cấu tạo của cơ cấu điện động
 - Cuộn dây tĩnh phân thành 2 phần đoạn (cuộn dòng)
 - Cuộn động nằm giữa cuộn tĩnh.

- Đối với cuộn hồ cảm

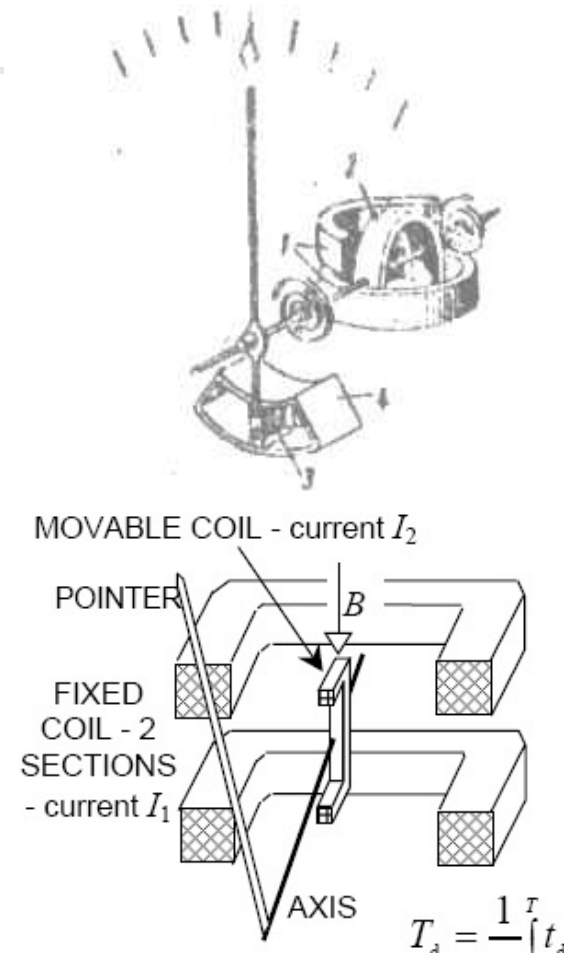
$$W_e = M_{12} i_1 i_2 .$$

- Mô men quay :

$$M_q = \frac{dM_{12}}{d\alpha} i_1 i_2$$

- Cân bằng với Mômen phản kháng $M_C = D\alpha$

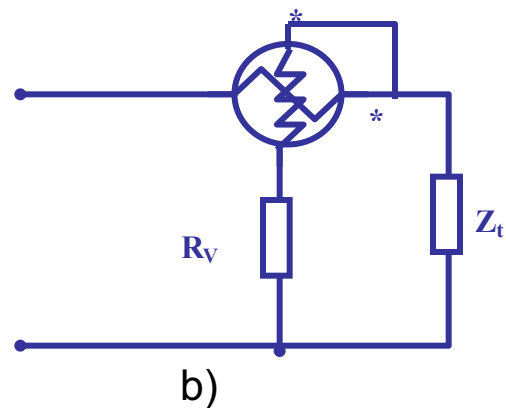
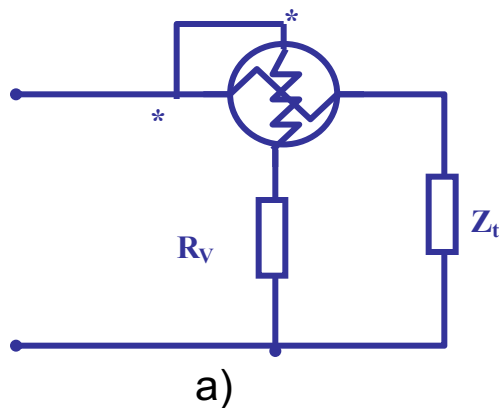
$$\alpha = \frac{dM_{12}}{D d\alpha} i_1 i_2$$



Đặc điểm của cơ cấu điện động

- Là một khâu nhân
- Độ nhạy thấp vì M_{12} thường nhỏ
- Độ chính xác cao vì không có tổn hao trong lõi thép, sai lệch về pha
- Chịu ảnh hưởng nhiều của từ trường ngoài
- ít khả năng chịu quá tải
- Cơ cấu có tính cực tính

4.3. Sơ đồ mắc trong mạch



- mạch a phù hợp cho tải nhỏ còn b phù hợp cho tải lớn
- Để xác định được chiều công suất cần đánh dấu đầu cuối của cuộn dây.

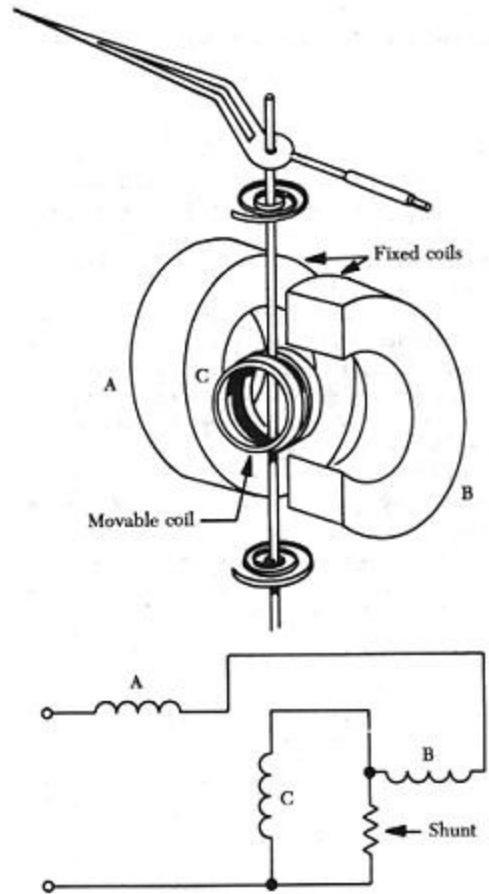


FIGURE 8-254. Simplified diagram of an electrodynamicometer movement.

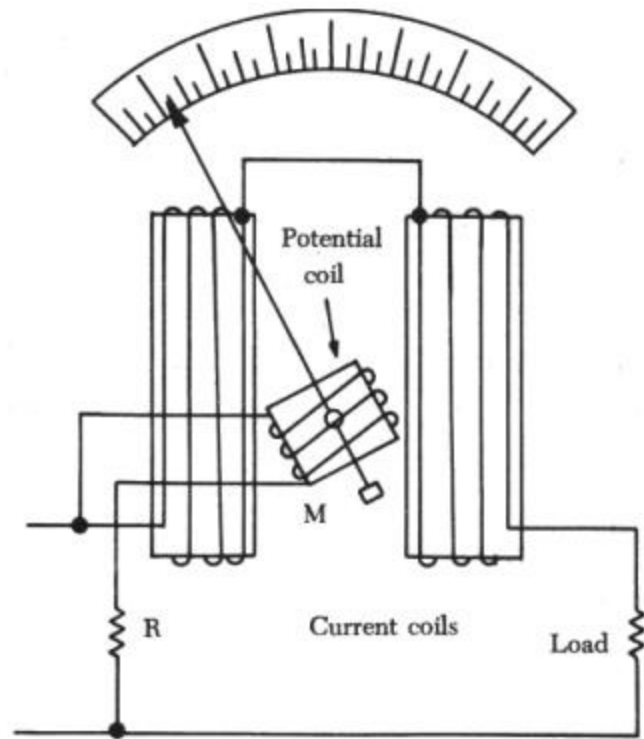


FIGURE 8-260. Simplified electrodynamicometer wattmeter circuit.

4.4. Wattmét bằng bộ nhân điện tử

- ☐ Cảm biến Hall
- ☐ Nhân bằng logarithm và anti-logarithm
- ☐ Nhân bằng các phần tử bình phương
- ☐ Nhân bằng điều chế độ rộng xung
- ☐ Nhân bằng phần tử D/A và A/D
- ☐ Nhân tức thời bằng vi xử lý

4.4.1. Cảm biến Hall

- Mạch bán dẫn có dòng điện chạy qua
- Có tác dụng của từ trường lên bề mặt của tấm Hall xuất hiện sức điện động Hall:

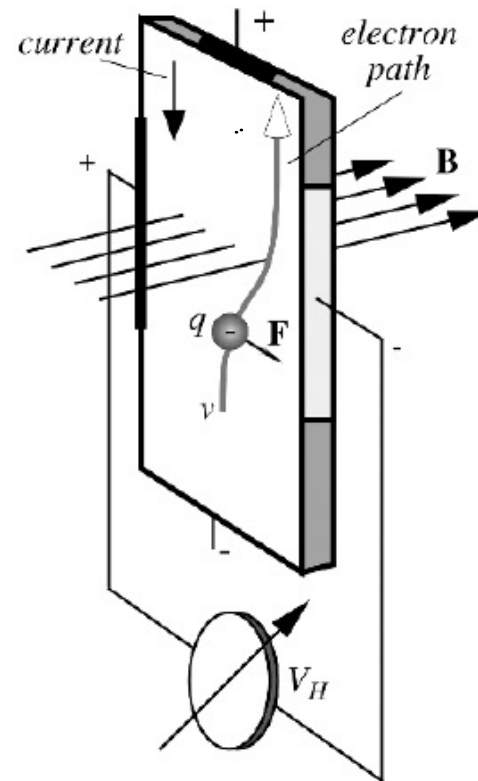
$$E_H = K_H \cdot B \cdot I \cdot \sin \psi$$

ψ - góc giữa B và I

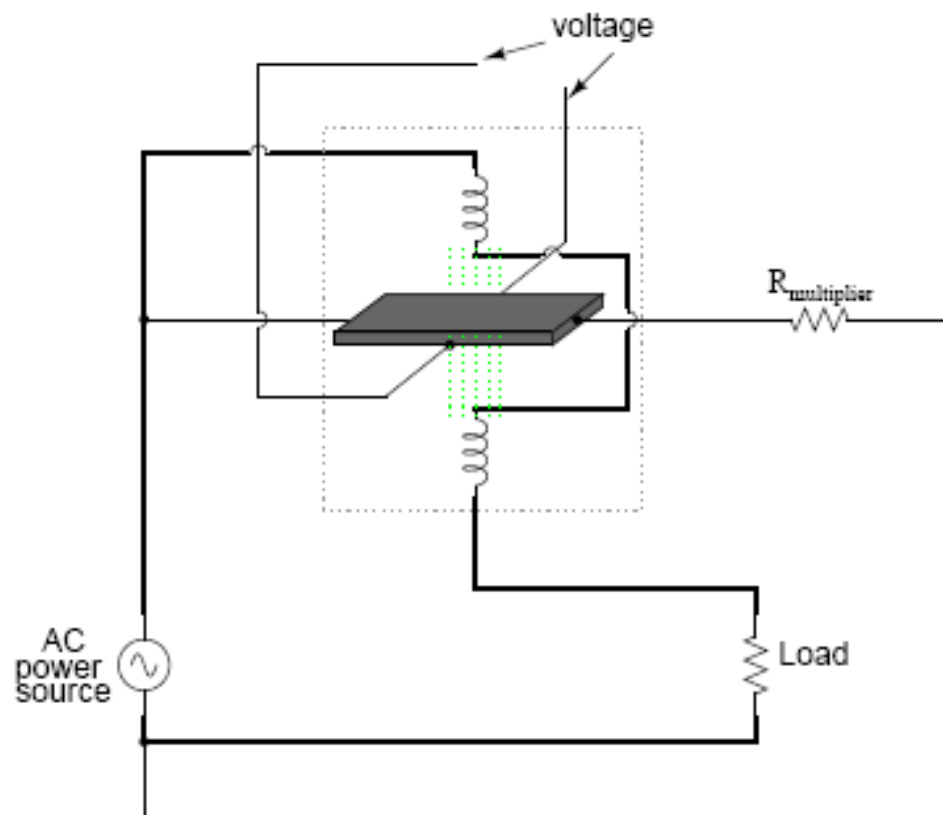


Nếu $I \sim u$ và $B \sim I$

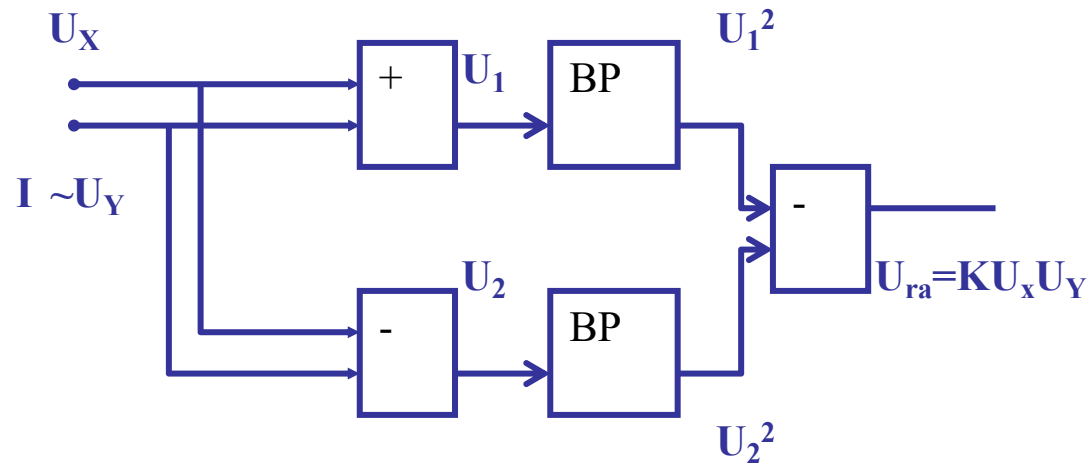
$$E_H \sim P$$



Mạch đo sử dụng cảm biến Hall



4.4.2. Nhân bằng phần tử bình phương



$$U_3 = (U_x + U_y)^2 - (U_x - U_y)^2 = 4U_x \cdot U_y$$

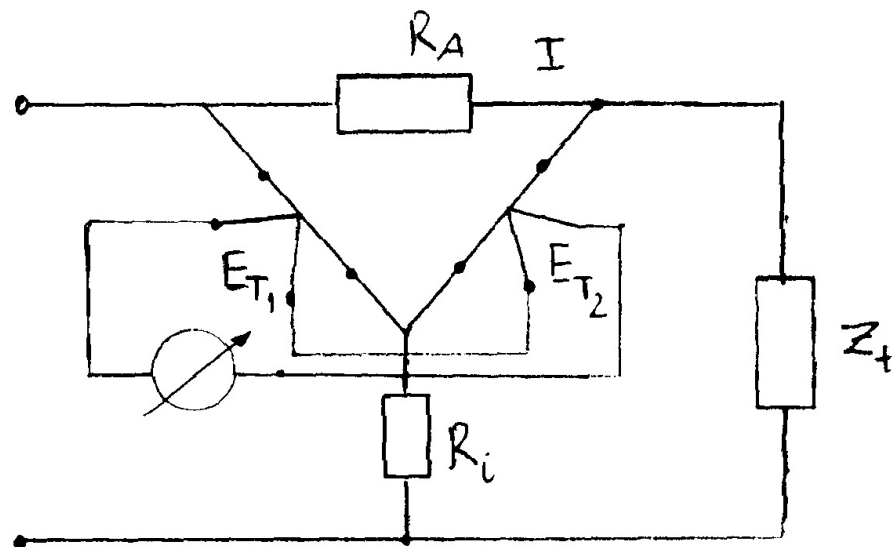
Ví dụ

Sức điện động nhiệt ngẫu :

$$E_T = K_T I^2$$

K_T □ Hệ số biến đổi của cặp nhiệt ngẫu

I - Dòng điện chạy qua dây đốt nóng của bộ biến đổi



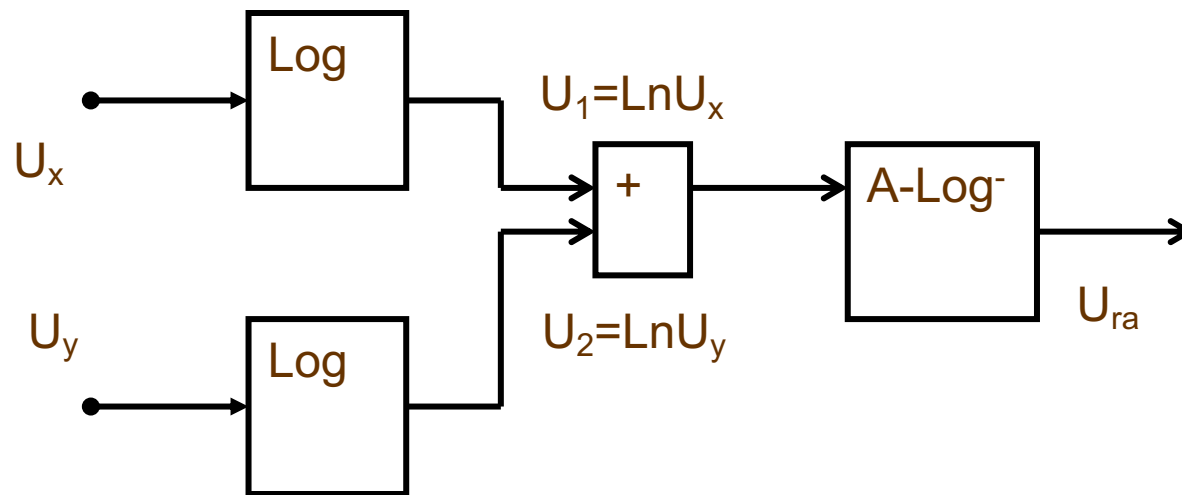
2 cặp nhiệt ngẫu mắc đối nhau

$$E_{ra} = E_{T1} - E_{T2}$$

$$E_{ra} = K_T(I_U + I_I)^2 - K_T(I_U - I_I)^2 = 4K_T I_U I_I$$

- Do biến đổi nhiệt ngẫu có quán tính nhiệt cao nên thành phần xoay chiều bị loại ra: $E_{ra} = KUI \cos \varphi = KP$
- Người ta chế tạo được Wattmet loại này với sai số cơ bản là 1%, thang điện áp và dòng điện 10mV..300mV; 100 μ A-3mA, $\cos \varphi = 0.1$..1 tần số 20 Hz-100Hz

4.4.3. Nhân bằng Logarithm và Anti-logarithm



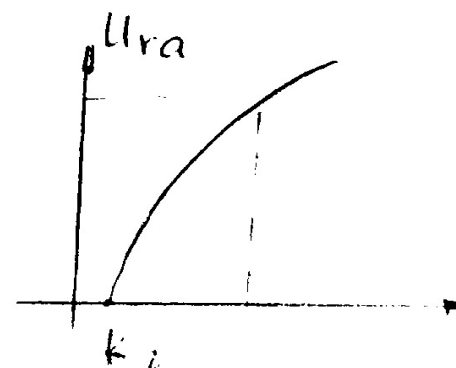
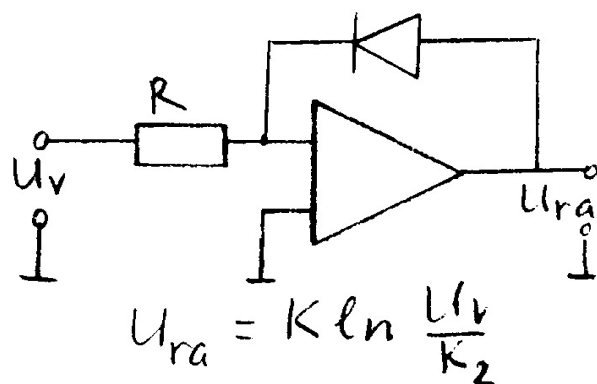
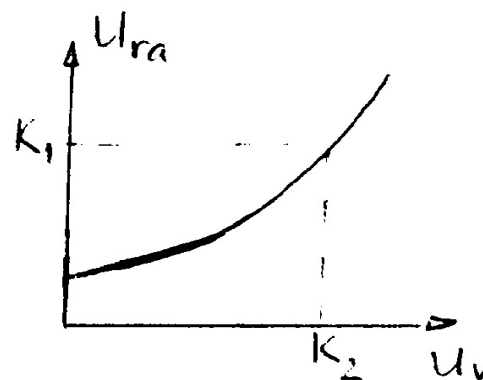
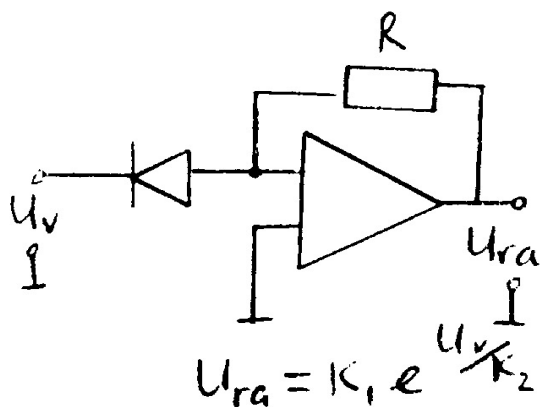
Hai đại lượng U_x và U_y được đưa vào hai bộ loga:

$$U_1 = \text{Ln}U_x ; U_2 = \text{Ln}U_y$$

U_1, U_2 được cho vào bộ cộng: $U_3 = U_1 + U_2 = \text{Ln}(U_x \cdot U_y)$

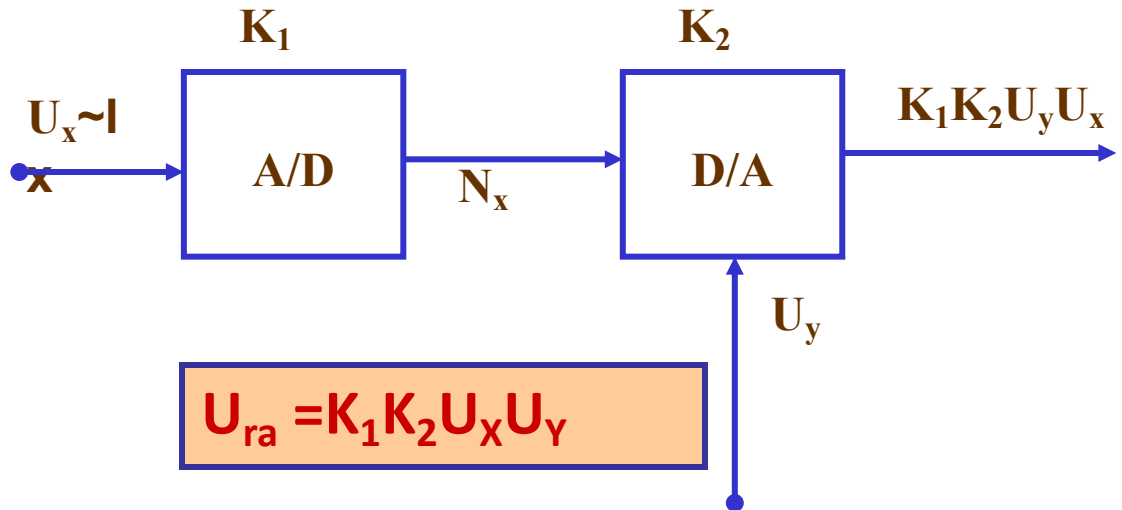
$$U_{ra} = \text{antilog}(\text{Ln}U_x U_y) = U_x U_y$$

4.4.3. Nhân bằng Logarithm và Anti-logarithm



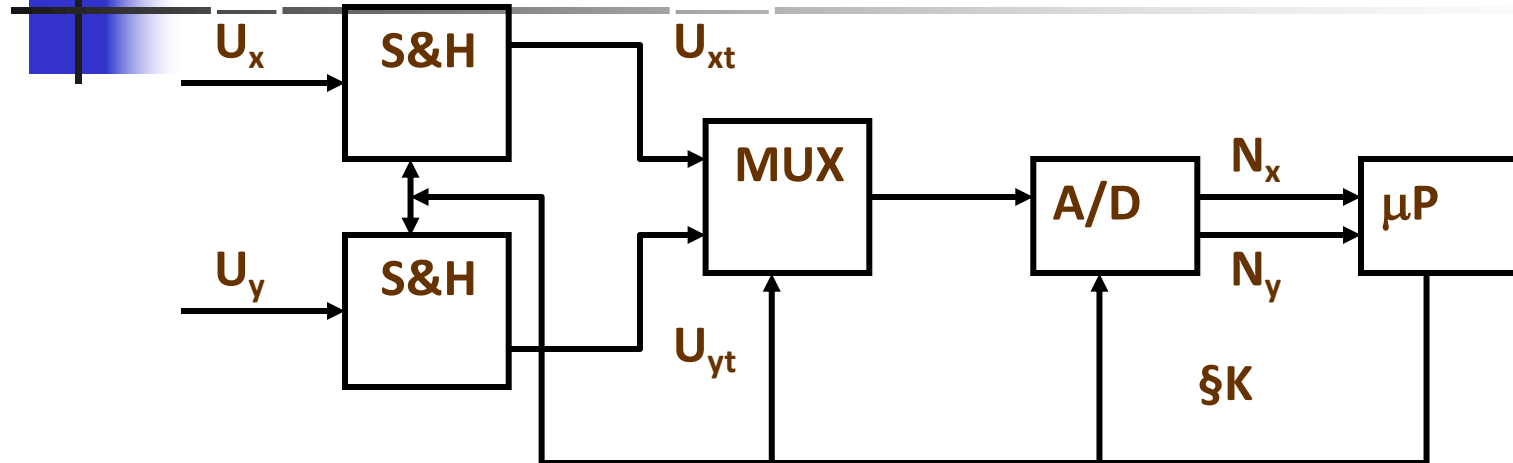
4.4.4. Nhân bằng phần tử A/D và D/A

U_x đưa vào bộ A/D biến thành N_x : $N_x = K_1 U_x$
 N_x lại đưa vào bộ D/A để chế tạo đặc biệt có điện áp cung cấp nền U_Y
 $U_{ra} = K_2 N_x U_Y$



- Để đảm bảo bộ biến đổi được Công suất tức thời, thì thời gian biến đổi của A/D và D/A phải đủ nhanh (cỡ $100\mu s$)
- Người ta chế tạo D/A đặc biệt cho bộ nhân, bộ phân áp có điều khiển, bộ biến đổi mã dòng - điện. Ví dụ ADC 7107 thuộc họ Intersil.

4.4.5. Mạch nhân tức thời dùng vi xử lý



- Vi xử lý thực hiện việc nhân các giá trị tức thời $u_x(t)$ và $u_y(t)$
- Chú ý: Giá trị $u_x(t)$ và $u_y(t)$ phải được lấy cùng thời điểm

U_x đọc bộ A/D biến thành $N_x = K_1 U_x$

U_y đọc bộ A/D biến thành $N_y = K_2 U_y$

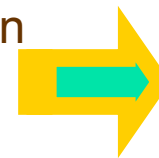
N_x và N_y đọc đưa vào bộ vi xử lý để làm phép nhân

$N_z = N_x N_y = K_1 K_2 U_x U_y$

Nếu $U_x = K_X \cdot u$;

$U_y = K_y \cdot i$;

u điện áp tức thời
 i dòng tức thời



N_z là giá trị tức thời của p , có giá trị khác nhau ở các thời điểm khác nhau.

4.4.5. Mạch nhân tức thời dùng vi xử lý



- Để xét sự biến thiên của p theo thời gian N_z được lưu giữ lại thành một bảng số liệu về giá trị tức thời ở các thời điểm khác nhau và cũng có thể vẽ trên màn hình ở giá trị biến thiên theo t , hoặc in ra.
- Để công suất tức thời $p=ui$, giá trị tức thời của u và i phải được lấy cùng thời gian. Bộ lấy mẫu S&H được dùng để ghim giữ giá trị của u và i vào cùng một thời điểm. Cũng có thể sử dụng một A/D cùng cho cả hai biến u và i .
- Để giảm sai số lượng tử hoá của p , số lần lấy mẫu cho một chu kỳ phải đủ lớn, chu kỳ lấy mẫu đủ nhỏ, tốc độ biến thiên của A/D phải đủ lớn. Tốc độ tính toán của bộ xử lý phải đủ nhanh để có thể tính toán theo thời gian thực.

4.4.5. Mạch nhân tức thời dùng vi xử lý (3)

- Từ công thức tính công suất tức thời p , công suất trung bình hay năng lượng truyền cho tải:

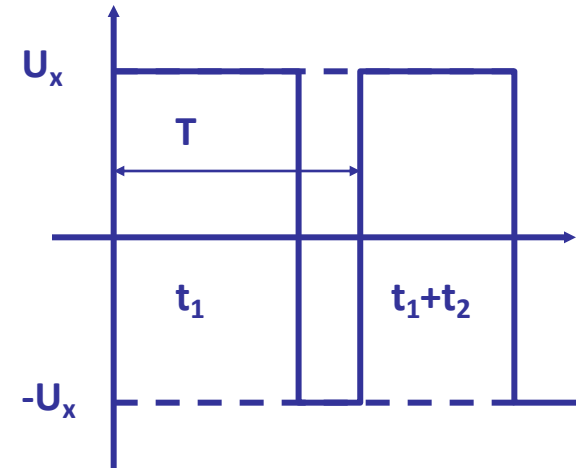
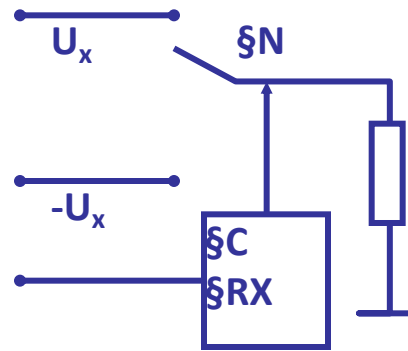
$$P = \frac{1}{T} \int_0^T u i dt \quad W = \int_0^t u i dt$$

- Có thể tính năng lượng giờ cao điểm và thấp điểm, tính hệ số $\cos \varphi = P/UI$ ở thời điểm khác nhau → Bằng cách này công ty ARDETEM Pháp đã chế tạo bộ biến đổi (P, U, I) số PECA-2000 trong đó dùng bộ biến đổi tương tự số 12 bit tốc độ lớn để băm tín hiệu điện, điện áp thành 300 điểm rời rạc hoá trong một chu kỳ. Vi xử lý dùng để xử lý thuật toán là bộ vi xử lý 32 bit tốc độ nhanh

4.4.6. Bộ nhân bằng điều chế độ rộng xung

- Dựa trên nguyên lý của bộ biến đổi áp tần

$$U_{tb} = U_x \left[\frac{t_1 - t_2}{t_1 + t_2} \right] = U_x \cdot \tau$$



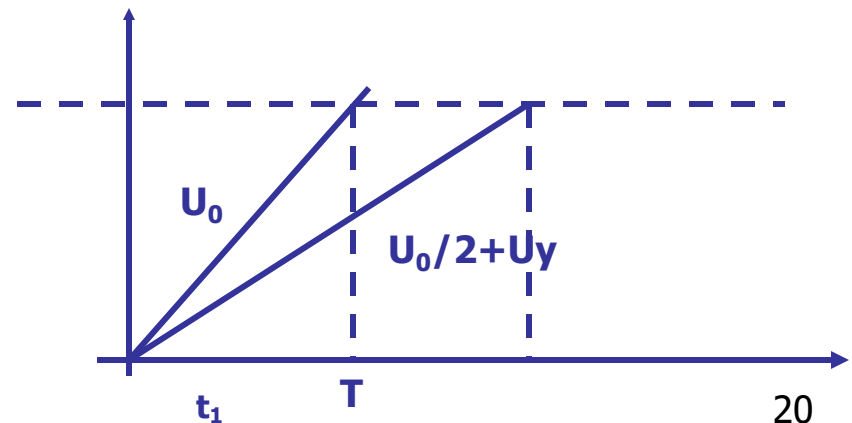
Nếu ta chọn được $\tau = KU_y$

thì ta sẽ có được $U_{tb} = KU_x \cdot U_y$

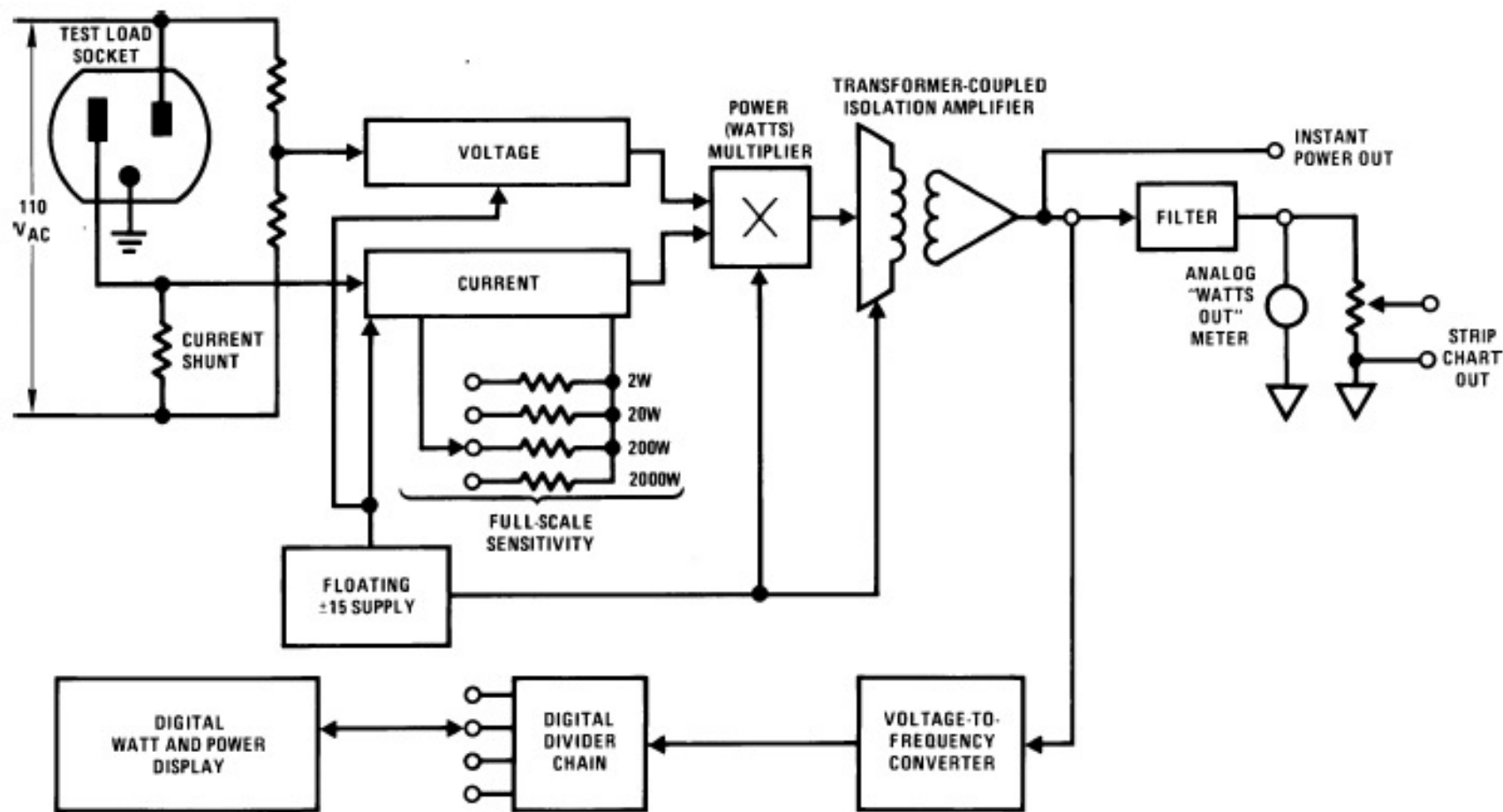
Sử dụng mạch điều chế độ rộng xung như sau:

$$t_1 = \frac{0.5U_0 + U_y}{U_0} T$$

$$\tau = \frac{t_1 - (T - t_1)}{T} = \frac{2U_y}{U_0}$$



Ví dụ bộ nhân điện tử



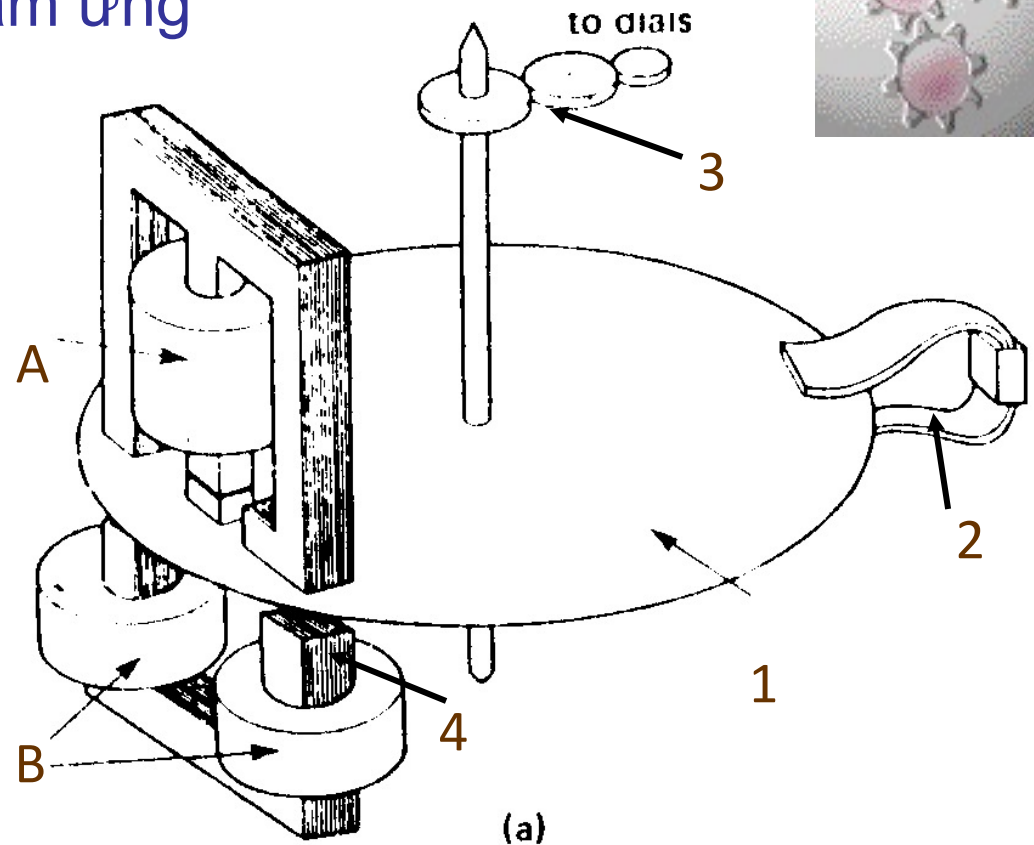
00562601

4.5. Công tơ đếm năng lượng

- Công tơ tương tự (cảm ứng)
- Công tơ số

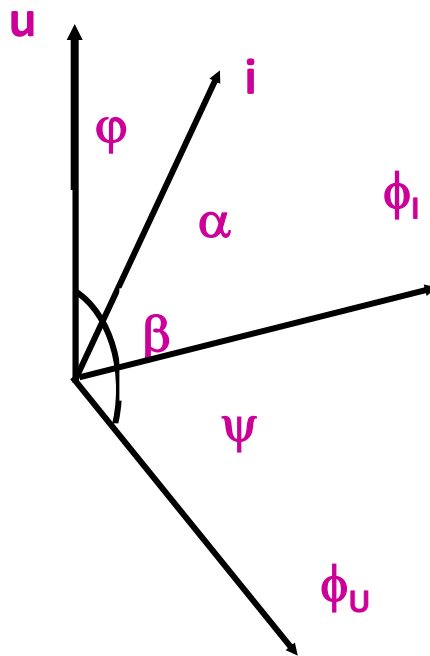
4.5.1. Cơ cấu cảm ứng

- A: Cuộn dây áp
- B: Cuộn dây dòng điện
- 1: Đĩa nhôm
- 2: Nam châm tạo ra momen cản
- 3: Bộ số cơ học
- 4: Lõi từ của cuộn dây điện áp



Cuộn dây điện áp có lõi thép tạo ra từ thông ϕ_u xuyên qua đĩa nhôm xoay được xung quanh trục. Cơ cấu có một cuộn dòng điện tạo ra từ thông ϕ_i . Hai từ thông này cảm ứng lên dòng điện xoáy trên bề mặt của đĩa. Dòng điện cảm ứng bị từ thông của dòng điện, và điện áp tác dụng lực

Giải đồ véc tơ.



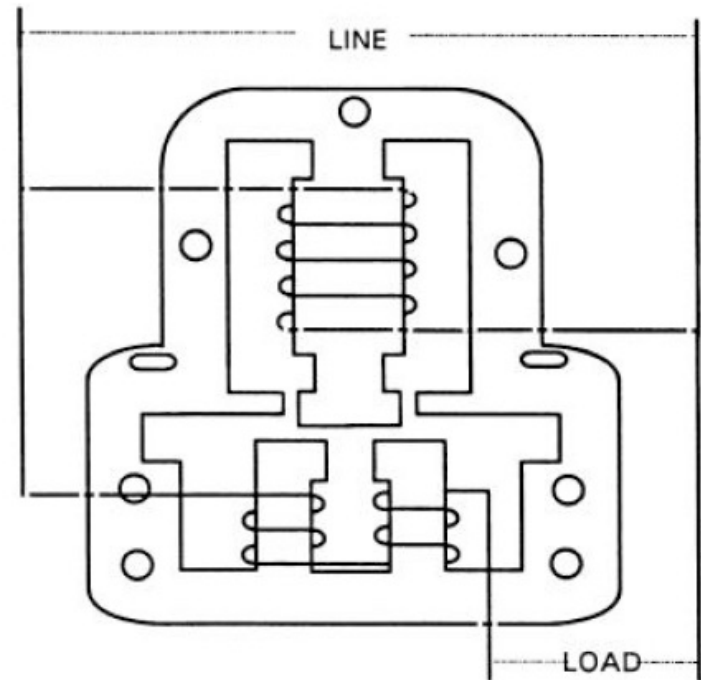
$$M_q = kf\phi_u\phi_i\sin\psi$$

- ϕ_u lệch pha với u một góc β .
 $\beta > 90^\circ$ - góc tổn hao.
- ϕ_i lệch pha với i một góc α .
 $\alpha < 90^\circ$.
- $\psi = \beta - \alpha - \varphi$; φ là góc lệch pha giữa u và i .
- $\phi_u = C_1 U$; $\phi_i = C_2 I$
- Chế tạo sao cho $\beta - \alpha = 90^\circ$
 $\rightarrow \sin\psi = \cos\varphi$
 $M_q = kfC_1UC_2I \cos\varphi = kUI\cos\varphi = kP$.

■ Mômen quay tỷ lệ với công suất

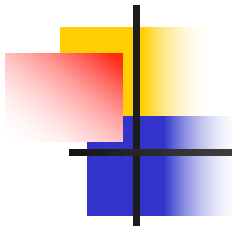
4.5.2. Các vấn đề cần giải quyết của công tơ

- Mômen quay tỉ lệ với năng lượng
- Tạo mômen cản
- Chống ma sát



a. T'ra mômen quay tỉ lệ với năng lượng

- Để cho $M_q = K.P$ phải bố trí U tỉ lệ Φ_u ; I tỉ lệ với Φ_i ;
 $\sin \psi = \cos \varphi$
- Mạch cuộn dây áp dùng mạch có lõi thép lớn (thành phần điện cảm lớn hơn điện trở nhiều), Φ_u tỉ lệ và vuông góc U
- Cần bố trí thêm mạch hiệu chỉnh để đảm bảo điều kiện về φ gọi là chỉnh góc pha.
- Dùng vít vô tận để làm khâu tích phân, truyền số vòng quay của đĩa nhôm sang kéo bộ số



b. Tạo mômen cản

Dùng nam châm vĩnh cửu mạnh có từ trường xuyên qua đĩa nhôm.

Mômen cản sinh ra trên đĩa:

$$M_c = K_c \cdot \Phi_0 \cdot n$$

n là tốc độ quay của đĩa nhôm

c. Chống ma sát

- Đây là bù ma sát của phần quay của công tơ, nếu công suất thấp công tơ không quay.
- Mômen bù được tạo ra bằng cách gây một từ thông lệch trong không gian và thời gian

$$M_k = K \cdot \Phi_u \cdot \Phi_i \cdot \sin \varphi_k$$

- Thay đổi mômen bù bằng cách thay đổi vị trí của lá sắt từ

d. Hiệu chỉnh hằng số công tơ

- Thay đổi vị trí hoặc từ thông của nam châm vĩnh cửu dùng để tạo mômen cản.
- Hằng số công tơ được tính như sau:

$$K = \frac{N}{P.t}$$

N- số vòng quay của công tơ

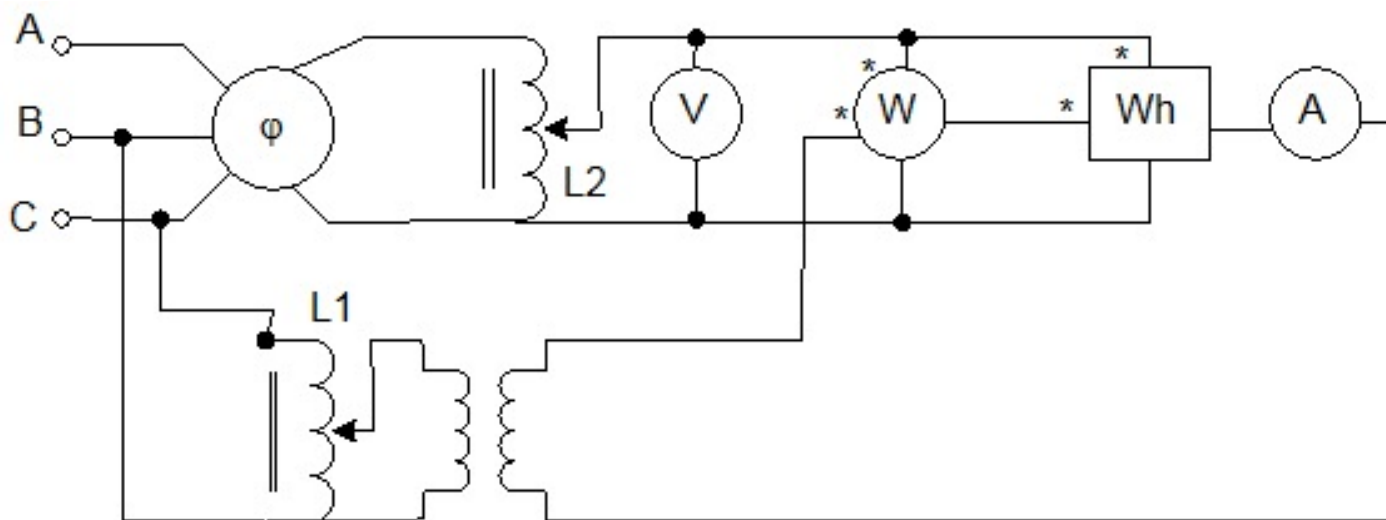
P- Công suất tiêu thụ

t- thời gian quay

e. Quy trình kiểm tra công tơ ĐLVN111:2002 (TCVN5411-IEC1036)



- Kiểm tra công tơ với ý nghĩa ®m b®o mômen bù ma sát lớn hơn mômen ma sát một ít.
- Chỉnh góc pha
- Chỉnh hằng số công tơ.
- Xác định sai số tương đối quy đổi với các tải khác nhau và $\cos \varphi$ khác nhau.

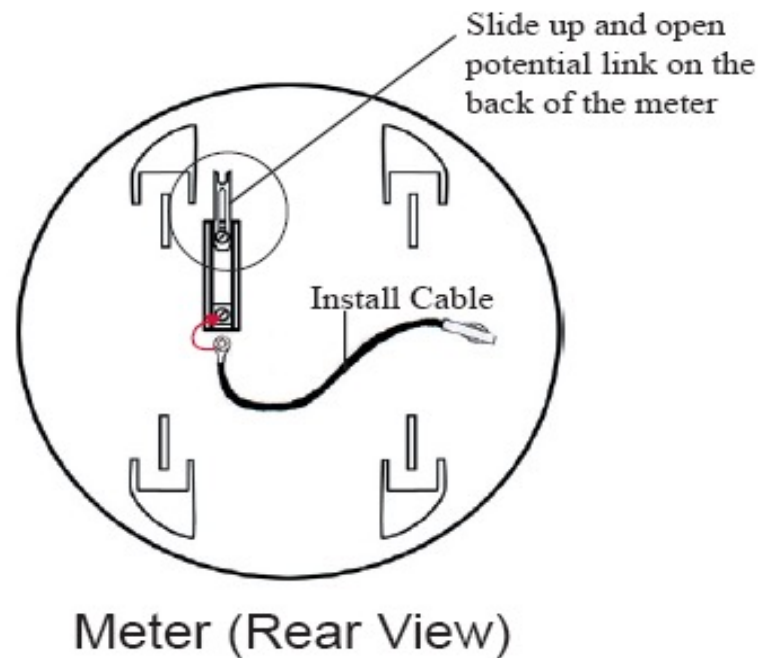
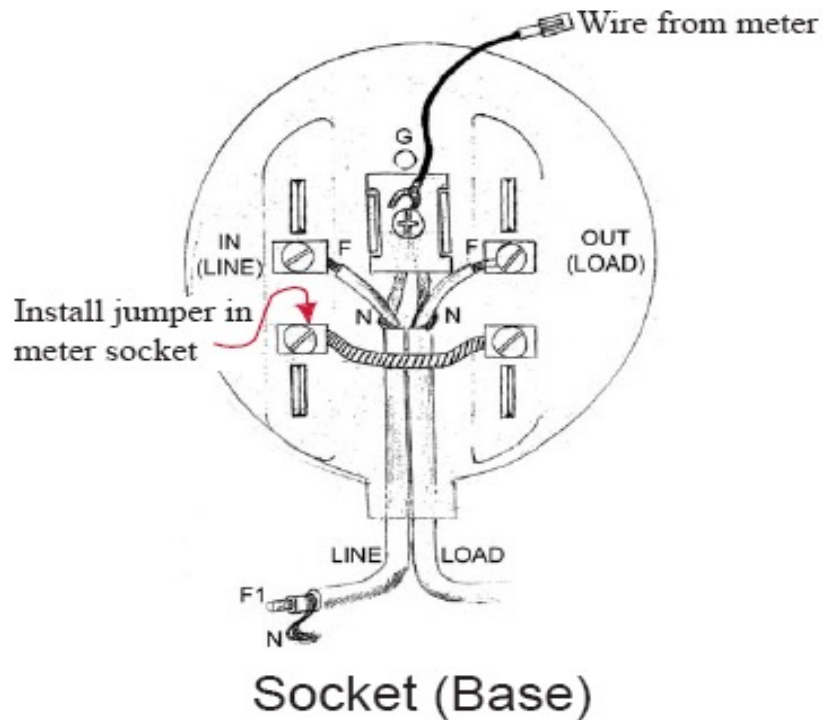


Sai số chính của công tơ

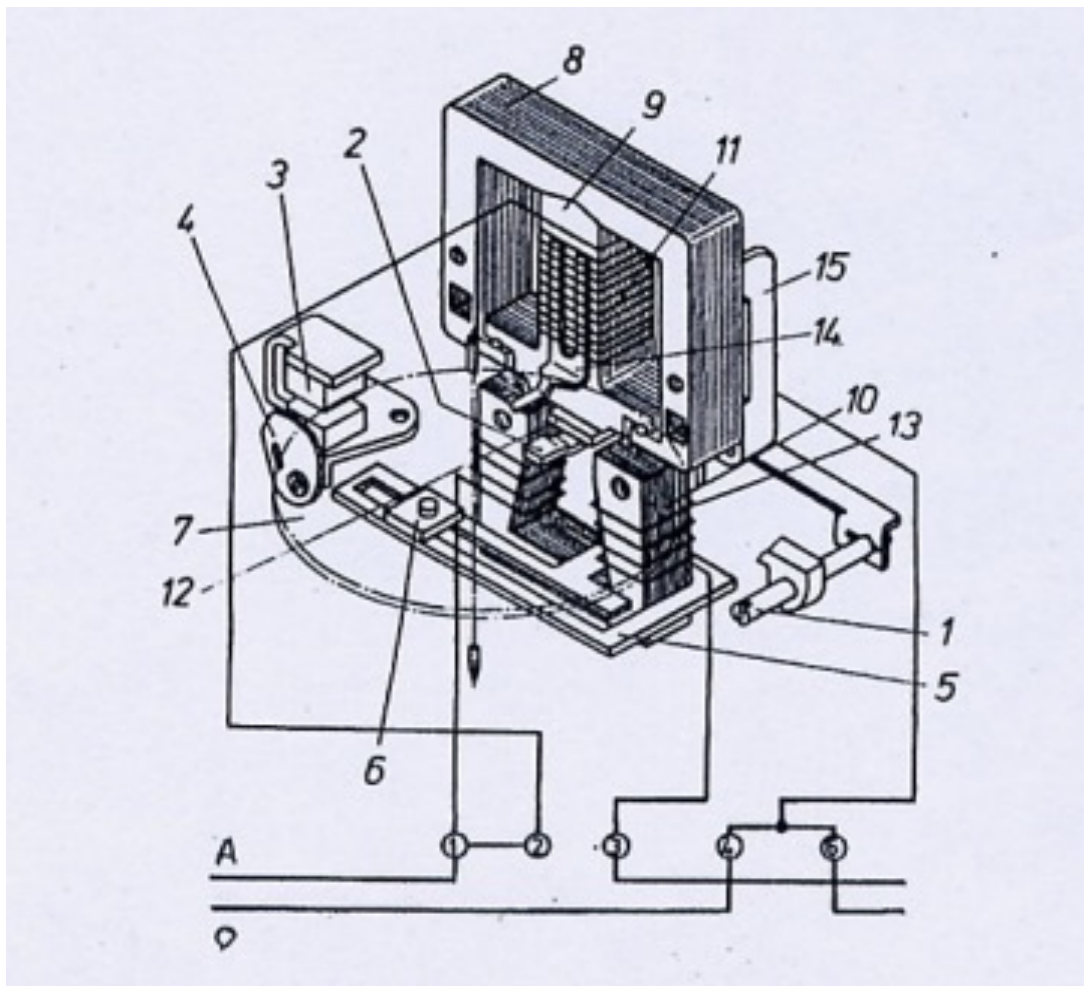
$$\gamma = \left| \frac{K_{dm} - K_{tt}}{K_{dm}} \right| . 100\%$$

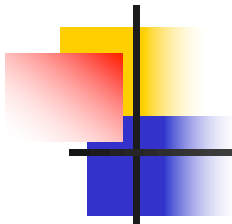
- K_{dm} - giá trị hằng số công tơ – Giá trị này đọc trên mặt của công tơ
- K_{tt} (hay C) – giá trị hằng số công tơ theo tính toán với các giá trị đo tại một vị trí mỗi một vị trí tải

Sơ đồ nối dây công tơ



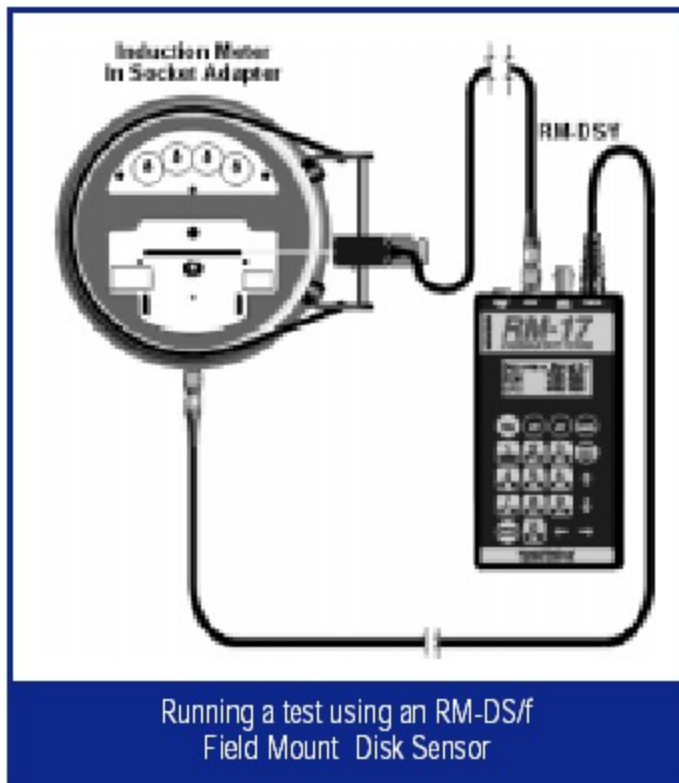
Cấu tạo chi tiết công tơ

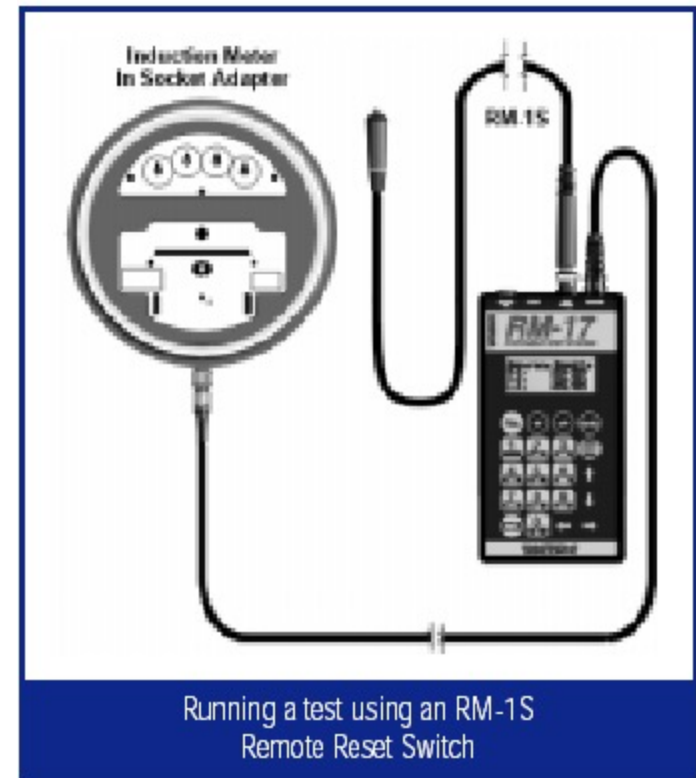
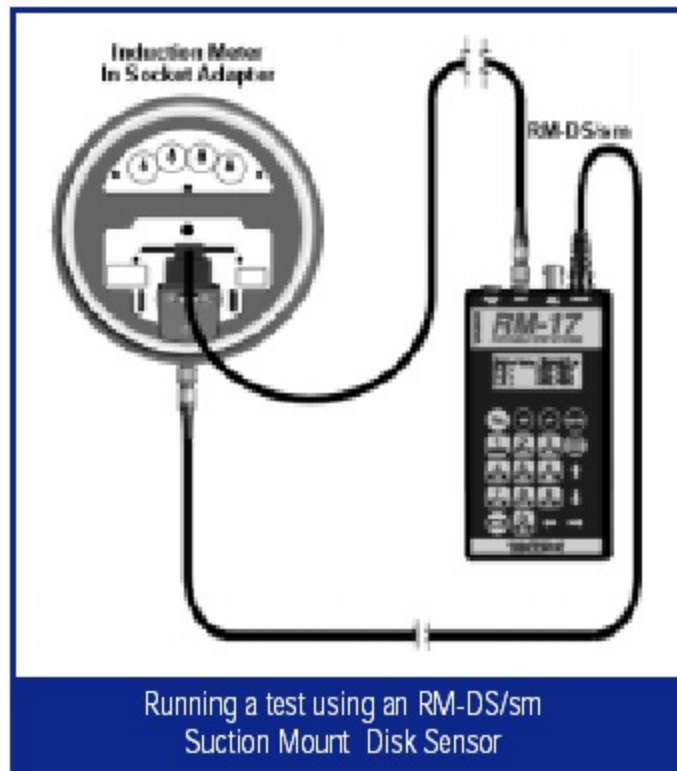


- 
-
- 1- Vít chỉnh tải nhỏ
 - 2- Cụm chi tiết điều chỉnh tải nhỏ
 - 3- Nam châm vĩnh cửu điều chỉnh chế độ tải lớn
 - 4- Chi tiết điều chỉnh tải lớn
 - 5- Cụm chi tiết điều chỉnh hệ số công suất
 - 6- Chi tiết điều chỉnh góc lệch pha
 - 7- Đĩa nhôm

- 8-9- Lõi trong và lõi ngoài cuộn điện áp bằng vật liệu sắt từ
- 10- Lõi cuộn dòng điện bằng vật liệu sắt từ
- 11- Cuộn dây điện áp
- 12- Thanh đổi cực bằng vật liệu từ
- 13- Cuộn dây dòng điện
- 14- Chi tiết chống tự quay
- 15- Thanh tản từ

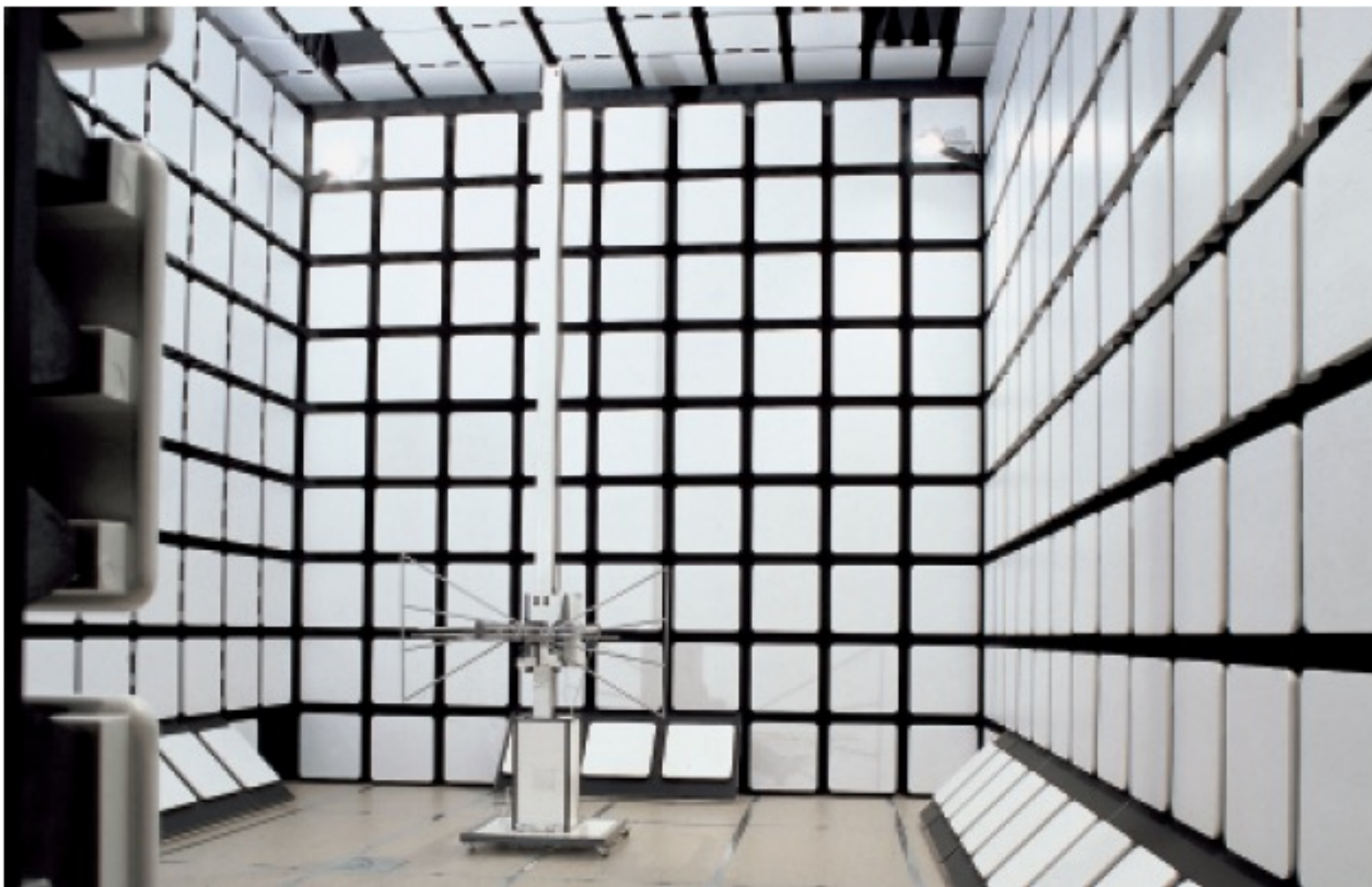
Ví dụ về thiết bị hiệu chỉnh công tơ





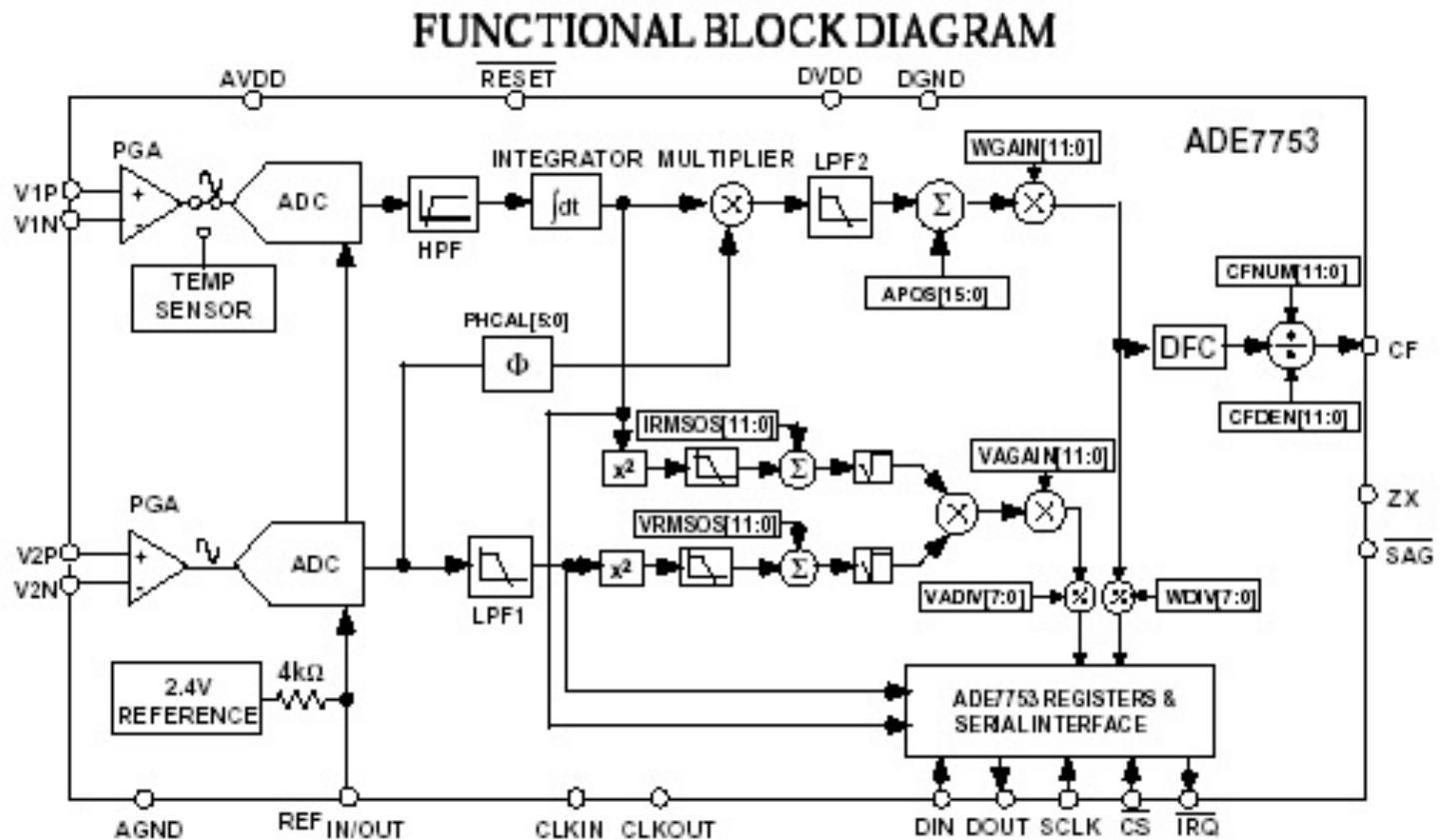


Kiểm tra công tơ điện tử (kiểm tra EMC)



4.4.2. Vi mạch ADE 775x dùng cho đo công suất

- Loại này đầu ra là tần số tỉ lệ với tích của 2 dòng điện vào
- Cấu trúc chung của họ này như sau:



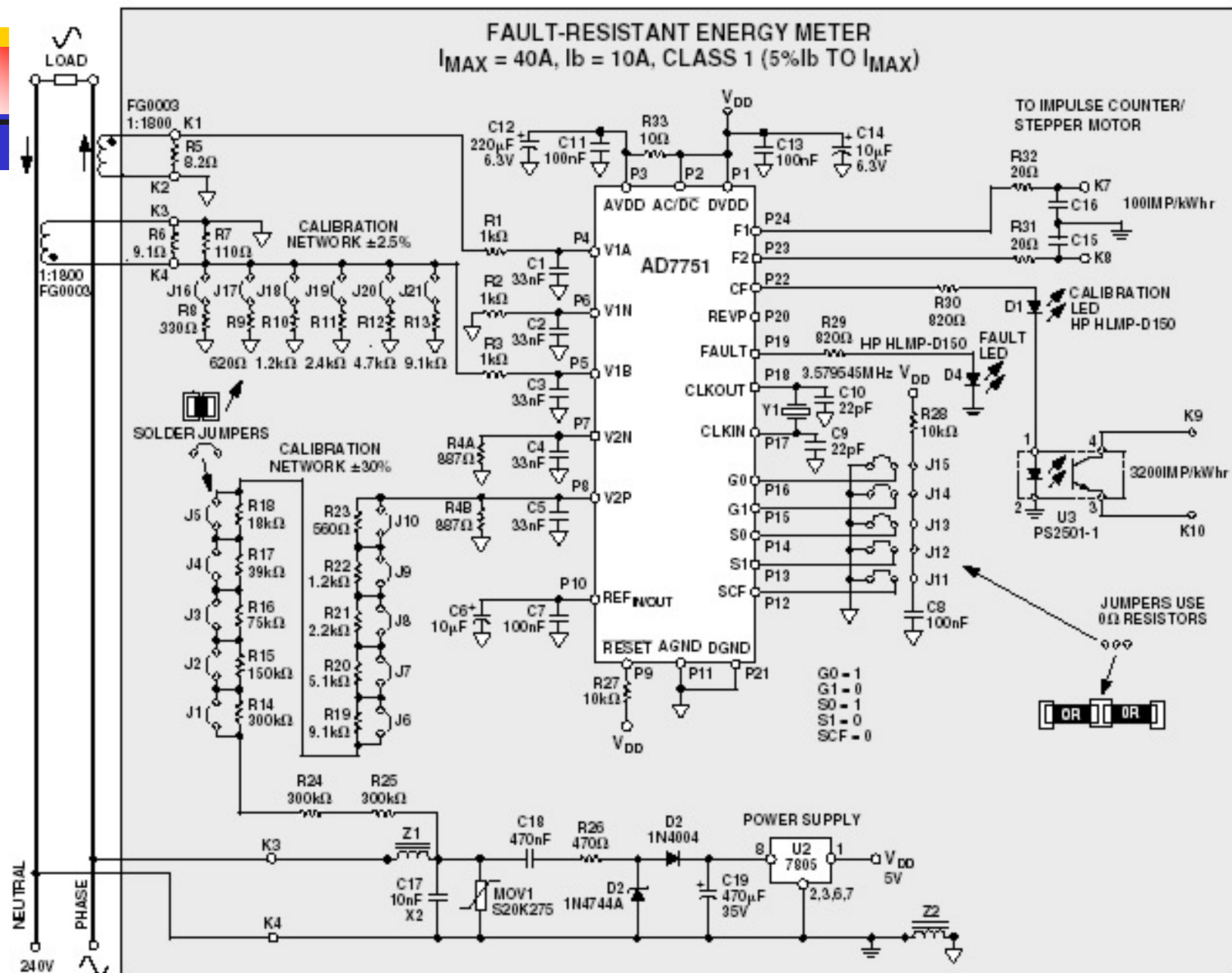
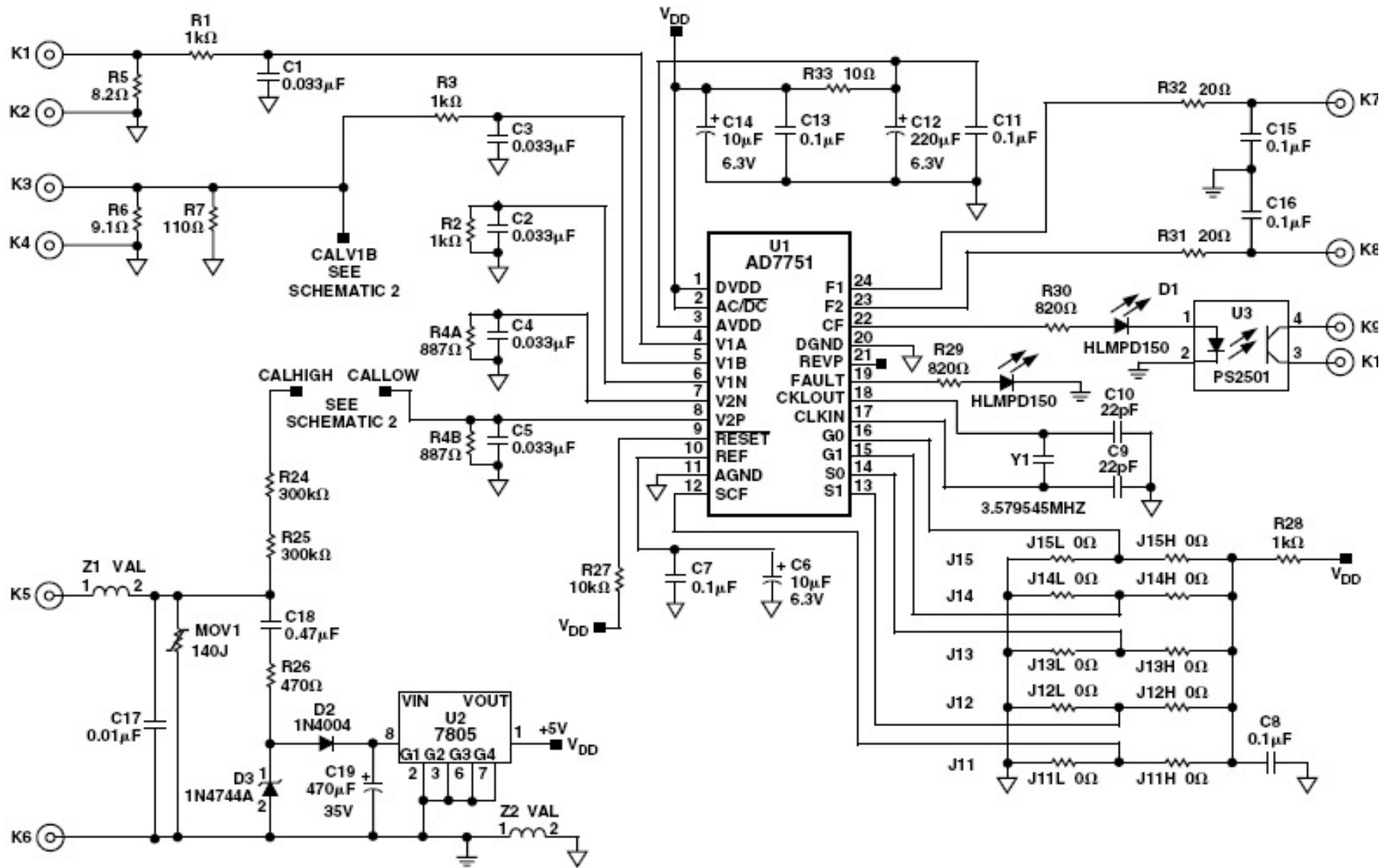
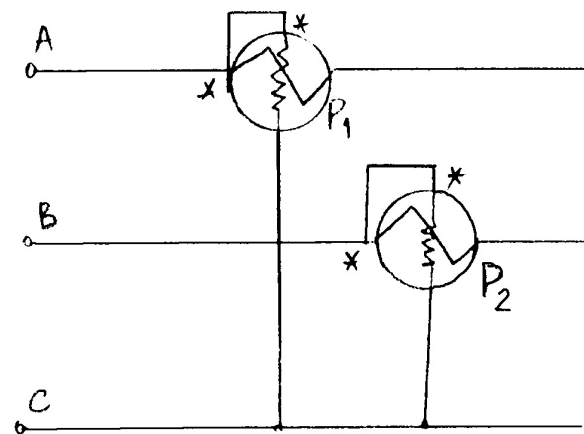
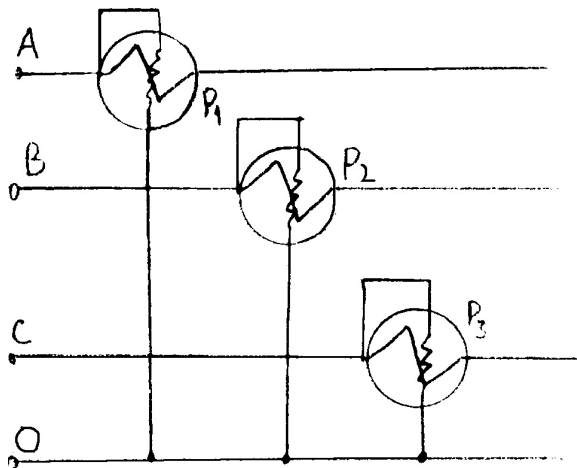


Figure 1. Simple Single-Phase Watt-Hour Meter Based on the AD7751

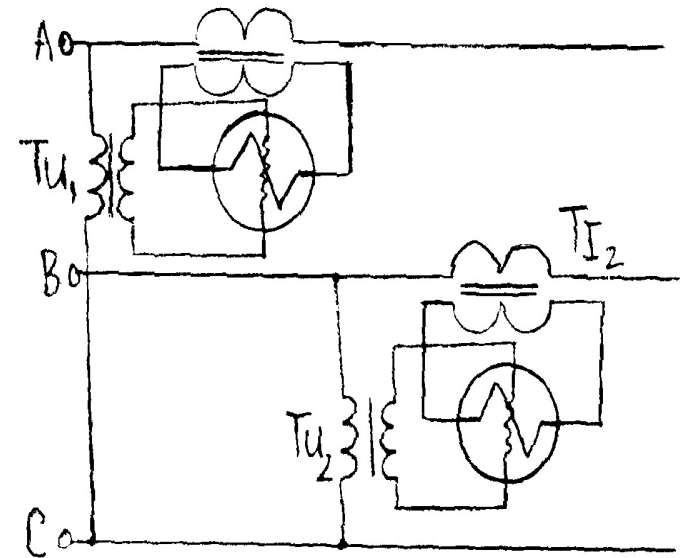
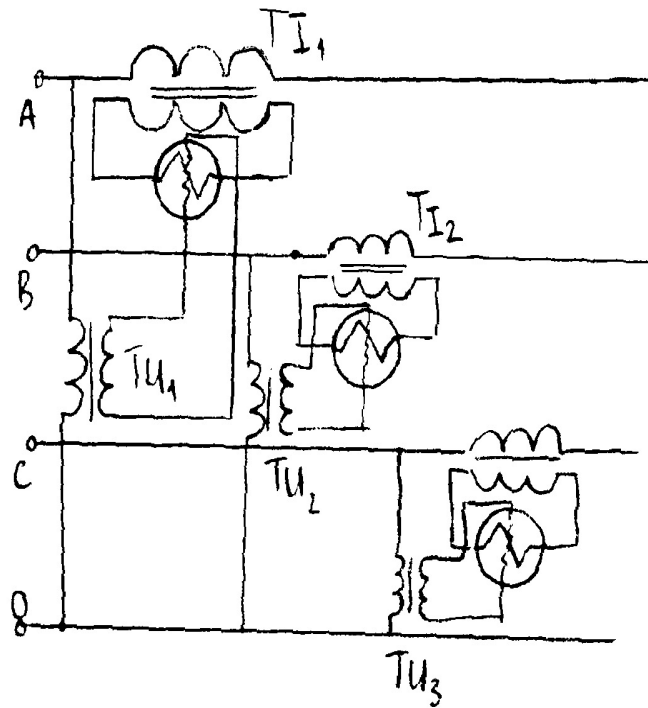


4.6. Đo công suất lưới điện 3 pha

- Sơ đồ 4 dây: dung 3 công tơ
- Sơ đồ 3 dây: dung 2 công tơ



😊😊😊 Lý thuyết mạch



Các Wattmet đều được thiết kế ở điện áp thấp 220V hoặc 100V và dòng 5A.
 Khi nối lới điện qua biến điện áp và biến dòng

4.7. Đo công suất phản kháng

- Công suất phản kháng:**

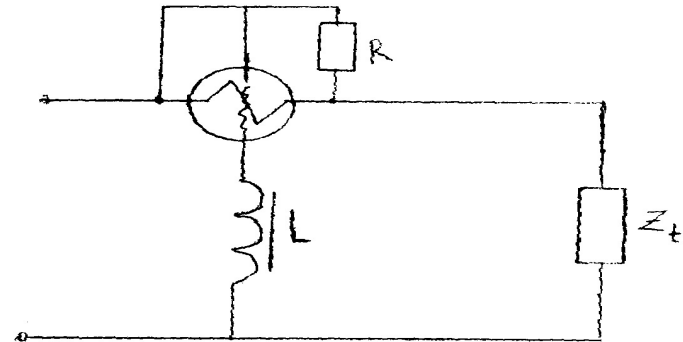
$$Q = \sqrt{S^2 - P^2}$$

$$Q = \sqrt{(UI)^2 - (UI \cos \varphi)^2} = UI \sin \varphi$$

Nối thêm cuộn cảm L vào mạch điện áp

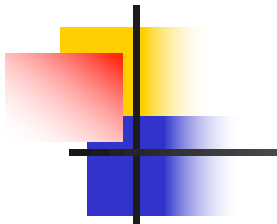
T¹i sao???

Tại sao mắc song song với khung quay phần động điện trở R ???



Phải làm quay dòng điện trong cuộn dây động 1 góc $\pi/2$

Để đảm bảo U và I_U lệch nhau một góc 90°



Ví dụ



Công tơ





Công tơ



4.8. Đo công suất ở tần số cao

Phương pháp bolomet này dựa trên sự thay đổi điện trở của nhiệt điện trở khi tiêu thụ năng lượng

Phương trình cân bằng nhiệt lượng:

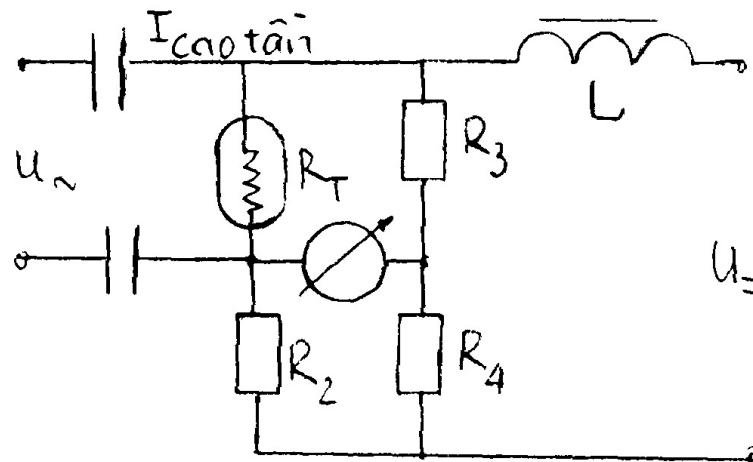
$$0.24 P = kC\theta$$

Trong đó: P- Công suất tiêu thụ được ở mạch cao tần

C- Nhiệt dung của nhiệt điện trở

đối θ -Hiệu số nhiệt độ của nhiệt điện trở với môi trường

kiện k- Hệ số phụ thuộc hình dáng và điều toả nhiệt



Khi công suất cao tải truyền qua tụ C vào nhiệt điện trở làm cho điện trở này thay đổi, làm lệch cơ cấu. Đo ΔU ở đường chéo cầu có thể suy ra công suất tiêu thụ